

Actividad 2 — Primeros pasos con MongoDB: CRUD y consultas

Datos generales

- **Duración:** 50 minutos
- **Tipo:** Individual
- **Herramienta de IA:** Libre (OpenCode, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot... la que prefieras)
- **Requisitos:** Docker funcionando (Actividad 1)

Presupuesto de tiempo

Paso	Tiempo
Leer el marco teórico	5 min
Levantar MongoDB con Docker	5 min
Insertar documentos	10 min
Consultar documentos	15 min
Actualizar y eliminar	10 min
Verificación y entrega	5 min

Objetivos

1. Levantar MongoDB en un contenedor Docker.
2. Entender el modelo de datos por **documentos**.
3. Ejecutar operaciones **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) con mongosh.
4. Consultar documentos con filtros, operadores y proyecciones.

Marco teórico

¿Qué es MongoDB?

MongoDB es una base de datos **NoSQL documental** open source. Los datos se guardan como **documentos BSON** (formato binario derivado de JSON). Un documento es un objeto con pares clave-valor, que admite anidamiento y arreglos.

Estructura de niveles

Base de datos (database)
└─ Colección (collection) ← equivalente aproximado a una tabla
 └─ Documento ← equivalente aproximado a una fila

Ventajas del modelo documental

- **Esquema flexible:** cada documento puede tener campos distintos.
- **Anidamiento:** los datos que se leen juntos se guardan juntos (desnormalización).
- **Sin JOINS:** el dato relacionado va dentro del mismo documento.

Operadores de comparación

Operador	Significado	Ejemplo
\$gt	mayor que	{ precio: { \$gt: 100 } }
\$gte	mayor o igual	{ edad: { \$gte: 18 } }
\$lt	menor que	{ stock: { \$lt: 5 } }
\$in	está dentro de un arreglo	{ categoria: { \$in: ["a","b"] } }
\$regex	búsqueda por patrón	{ nombre: { \$regex: "^Mar" } }

Paso a paso

Paso 1 — Levantar MongoDB en Docker

Ejecutá en la terminal:

```
docker run -d --name mongo-clase \  
-p 27017:27017 \  
-v mongo-clase-data:/data/db \  
mongo:7
```

- -d ejecuta el contenedor en segundo plano.
- -p 27017:27017 publica el puerto 27017 en tu PC.
- -v ...:/data/db guarda los datos en un volumen (persisten entre reinicios).
- mongo:7 es la imagen oficial.

Verificá que esté corriendo:

```
docker ps
```

Paso 2 — Entrar a la consola de MongoDB

```
docker exec -it mongo-clase mongosh
```

Deberías ver el prompt test>.

Paso 3 — Crear base de datos y colección

```
// Cambiás de base de datos (se crea al guardar el primer dato)  
use biblioteca
```

```
// Los documentos se ven "bonitos"
```

```
db.libros.find().pretty()
```

```
// Creás la colección explícitamente (opcional, se crea sola al insertar)
```

```
db.createCollection("libros")
```

```
show collections
```

Paso 4 — Insertar documentos

Insertá un solo documento:

```
db.libros.insertOne({
  titulo: "Cien años de soledad",
  autor: "Gabriel García Márquez",
  anio: 1967,
  precio: 450,
  categorias: ["Literatura", "Realismo mágico"],
  editorial: { nombre: "Sudamericana", pais: "Argentina" },
  disponible: true
})
```

Insertá varios documentos:

```
db.libros.insertMany([
  { titulo: "Dune", autor: "Frank Herbert", anio: 1965, precio: 520, ca
tegorias: ["Ciencia ficción"], editorial: { nombre: "Ace Books", pais: "E
EUU" }, disponible: true },
  { titulo: "1984", autor: "George Orwell", anio: 1949, precio: 380, ca
tegorias: ["Distopía", "Ciencia ficción"], editorial: { nombre: "Secker",
pais: "Inglaterra" }, disponible: false },
  { titulo: "Fahrenheit 451", autor: "Ray Bradbury", anio: 1953, precio:
410, categorias: ["Distopía", "Ciencia ficción"], editorial: { nombre: "
Ballantine", pais: "EEUU" }, disponible: true },
  { titulo: "El principito", autor: "Antoine de Saint-Exupéry", anio: 1
943, precio: 250, categorias: ["Infantil", "Fábula"], editorial: { nombre:
"Reynal", pais: "Francia" }, disponible: true }
])
```

Paso 5 — Consultar documentos (Read)

Todas las consultas devuelven un **cursor**. Podés mostrar los resultados con `forEach(printjson)` o `.pretty()`.

```
// Todos Los Libros
```

```
db.libros.find().pretty()
```

```
// Con filtro simple
```

```
db.libros.find({ disponible: true }).pretty()
```

```
// Con operador de comparación
```

```
db.libros.find({ precio: { $gt: 400 } }).pretty()
```

```
// Con operador lógico (AND implícito)  
db.libros.find({ disponible: true, precio: { $gte: 400 } }).pretty()
```

```
// Búsqueda dentro de arreglos  
db.libros.find({ categorias: "Ciencia ficción" }).pretty()
```

```
// Búsqueda por campo anidado (notación con punto)  
db.libros.find({ "editorial.pais": "EEUU" }).pretty()
```

```
// Búsqueda por patrón (regex)  
db.libros.find({ titulo: { $regex: "^(Cien|El)" } }).pretty()
```

Paso 6 — Proyecciones (elegir qué campos mostrar)

```
// Solo titulo y precio, sin _id  
db.libros.find({}, { titulo: 1, precio: 1, _id: 0 }).pretty()
```

Paso 7 — Contar y ordenar

```
// Cantidad de documentos que cumplen el filtro  
db.libros.countDocuments({ disponible: true })
```

```
// Ordenar por precio descendente  
db.libros.find().sort({ precio: -1 }).pretty()
```

```
// Limitar resultados  
db.libros.find().sort({ precio: -1 }).limit(3).pretty()
```

Paso 8 — Actualizar (Update)

```
// Actualizar un solo documento  
db.libros.updateOne(  
  { titulo: "Dune" },  
  { $set: { precio: 599 } }  
)
```

```
// Agregar un elemento a un arreglo  
db.libros.updateOne(  
  { titulo: "1984" },  
  { $push: { categorias: "Clásico" } }  
)
```

```
// Actualizar varios documentos a la vez  
db.libros.updateMany(  
  { disponible: false },  
  { $set: { disponible: true } }  
)
```

Paso 9 — Eliminar (Delete)

```
// Eliminar un documento
db.libros.deleteOne({ titulo: "El principito" })

// Eliminar todos los que cumplan el filtro
db.libros.deleteMany({ anio: { $lt: 1950 } })

// Ver cuántos quedaron
db.libros.countDocuments()
```

Paso 10 — Pedir ayuda a la IA

Usá tu herramienta de IA para profundizar. Ejemplos de preguntas:

En MongoDB, ¿cuál es la diferencia entre `updateOne` y `replaceOne`? Mostrame un ejemplo.
¿Cómo puedo buscar libros cuyo `editorial.pais` sea "EEUU" y con más de una categoría?
¿Qué es un cursor y por qué `find()` no devuelve directamente los documentos?

Verificación de resultados

- ☐ `docker exec -it mongo-clase mongosh` entra sin errores.
- ☐ Insertaste al menos 5 libros y 1 quedó con documento anidado `editorial`.
- ☐ Hiciste consultas con `$gt`, `$in`, `$regex` y búsqueda en arreglo.
- ☐ `countDocuments()` devuelve la cantidad esperada.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Contenedor MongoDB levantado	15
Inserción de documentos (individual y masiva)	25
Consultas con filtros, operadores y proyección	30
Actualizaciones y eliminaciones correctas	20
Uso de la IA para resolver una duda (captura)	10

Entregable

- Archivo `crud-mongodb.js` con los comandos ejecutados y el resultado de cada consulta (pedíselo a la IA para generarlo a partir de tu historial).
- Captura de la terminal mostrando al menos 3 consultas.

Consejos de seguridad para próximas clases

En esta clase el contenedor quedó **sin contraseña** (solo para pruebas). En la Actividad 4 vas a habilitar autenticación, crear usuarios con roles y proteger el servicio. No uses bases sin contraseña para datos reales.